

Práctico AYED1 - Sala 2 - 11-11

Práctico 7 - Ejercicio 6

Especificación:

```
Const N, A : array[0,N) of Int;  
Var varianza : Real ;  
{ P: N > 0 }  
S  
{ Q: varianza =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : (A.i - \text{prom})^2 \rangle / N$  }  
  [[ prom =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : A.i \rangle / N$  ]]
```

Derivación: Planteamos este programa como la secuenciación de dos: uno que calcula el promedio y otro que calcula la varianza. Sería de la siguiente manera:

```
Const N, A : array[0,N) of Int;  
Var varianza, promedio : Real ;  
{ P: N > 0 }  
S1 ;  
{ promedio =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : A.i \rangle / N$  }  
S2  
{ Q: varianza =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : (A.i - \text{prom})^2 \rangle / N$  }
```

$$[[\text{prom} = \langle \sum i : 0 \leq i < N : A.i \rangle / N]]$$

S1 también va a ser una secuenciación: el cálculo de la sumatoria y la división por N. En S2 hacemos lo mismo:

```
{ P: N > 0 }
S1 ;
{ promedio =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : A.i \rangle$  } | |
promedio := promedio / N | -> terna que hay que demostrar (es una wp facil)
{ promedio =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : A.i \rangle / N$  } | |
S2 ; | -> derivar! es un ciclo
{ Q: varianza =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : (A.i - \text{prom})^2 \rangle$  } | |
varianza := varianza / N | -> terna que hay que demostrar (es una wp facil)
{ Q: varianza =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : (A.i - \text{prom})^2 \rangle / N$  } |
[[ prom =  $\langle \sum i : 0 \leq i < N : A.i \rangle / N$  ]] -> definición local (es notación, no es parte de los programas)
```

Práctico 7 - Ejercicio 7

Especificación:

```
Const N, A : array[0,N) of Int ;
Var r : Bool ;
{ P: N ≥ 0 }
S
{ Q: r =  $\langle \forall i : 0 \leq i < N : A.i = i ! \rangle$  }
```

Tenemos que recorrer todo el arreglo así que vamos a necesitar un ciclo. Usamos la técnica de reemplazo de constante por variable para obtener el siguiente invariante:

$$\text{INV} \equiv r = \langle \forall i : 0 \leq i < n : A.i = i! \rangle \wedge 0 \leq n \leq N$$

$$B \equiv n \neq N$$

De esta manera queda garantizado $\text{INV} \wedge \neg B \Rightarrow Q$. El programa será de la siguiente forma:

Const N, A : array[0,N) of Int ;

Var n : Int, r : Bool ;

{ P: $N \geq 0$ }

S0 ;

{ INV }

do $n \neq N \rightarrow \{ \text{INV} \wedge B \}$

S1

{ INV }

od

{ Q: $r = \langle \forall i : 0 \leq i < N : A.i = i! \rangle$ }

Cuerpo del ciclo: Vamos a probar con una asignación para S1: $r, n := E, n+1$. Supongamos la hip. $\text{INV} \wedge B$, y veamos la wp:

$\text{wp.}(r, n := E, n+1).\text{INV}$

$\equiv \{ \text{def. wp} \}$

$E = \langle \forall i : 0 \leq i < n+1 : A.i = i! \rangle \wedge \underline{0 \leq n+1 \leq N}$

$\equiv \{ 0 \leq n+1 \text{ ya que } 0 \leq n, \text{ y } n+1 \leq N \text{ ya que } n \leq N \text{ y } n \neq N \}$

$E = \langle \forall i : 0 \leq i < n+1 : A.i = i! \rangle$

$\equiv \{ \text{lógica} \}$

$E = \langle \forall i : 0 \leq i < n \vee i = n : A.i = i! \rangle$

$\equiv \{ \text{partición de rango y rango unitario} \}$

$$E = (\langle \forall i: 0 \leq i < n : A.i = i! \rangle \wedge A.n = n!)$$

$$\equiv \{ \text{hip.} \}$$

$$E = (r \wedge A.n = n!)$$

Acá me trabo, no puedo elegir “ $E = r \wedge A.n = n!$ ” porque el factorial no es parte de mis expresiones válidas. Una forma de resolverlo es teniendo una hipótesis adicional que me dice que hay una variable que tiene calculado el factorial. Esto es lo que llamamos fortalecimiento:

$$\text{INV}' \equiv \text{INV} \wedge \text{fac} = n!$$

$$\equiv r = \langle \forall i: 0 \leq i < n : A.i = i! \rangle \wedge \text{fac} = n! \wedge 0 \leq n \leq N$$

$\text{INV}' \wedge \neg B \Rightarrow Q$ sigue valiendo ya que $\text{INV}' \wedge \neg B \Rightarrow \text{INV} \wedge \neg B$ y $\text{INV} \wedge \neg B \Rightarrow Q$.

Planteamos la estructura del programa de nuevo con este invariante:

Const N, A : array[0,N] of Int ;

Var n, fac : Int, r : Bool ;

{ P: $N \geq 0$ }

S0 ;

{ INV' }

do $n \neq N \rightarrow \{ \text{INV}' \wedge B \}$

S1

{ INV' }

od

{ Q: $r = \langle \forall i: 0 \leq i < N : A.i = i! \rangle$ }

Cuerpo del ciclo de nuevo: S1 ahora va a ser de la forma: $r, \text{fac}, n := E, F, n + 1$.

Hipótesis: $\text{INV}' \wedge B$. Vemos wp:

$$\begin{aligned}
& \text{wp.}(r, \text{fac}, n := E, F, n+1).\text{INV} \\
& \equiv \{ \text{def. wp para } := \} \\
& \quad \underline{E = \langle \forall i : 0 \leq i < n+1 : A.i = i! \rangle \wedge F = (n+1)! \wedge 0 \leq n+1 \leq N} \\
& \equiv \{ \text{mismos pasos que antes} \} \\
& \quad E = (r \wedge A.n = n!) \wedge F = (n+1)! \\
& \equiv \{ \text{hip nueva} \} \\
& \quad E = (r \wedge A.n = \text{fac}) \wedge F = (n+1)! \\
& \equiv \{ \text{elijo } \underline{E = (r \wedge A.n = \text{fac})} \} \\
& \quad \text{True} \wedge F = (n+1)! \\
& \equiv \{ \text{prop. !} \} \\
& \quad F = (n+1) * n! \\
& \equiv \{ \text{hip. nueva} \} \\
& \quad F = (n+1) * \text{fac} \\
& \equiv \{ \text{elijo } \underline{F = (n+1) * \text{fac}} \} \\
& \quad \text{True}
\end{aligned}$$

Inicialización: S0 va a ser de la forma “r, fac, n := E, F, 0”. Suponemos la hip. P, y veamos la wp:

$$\begin{aligned}
& \text{wp.}(r, \text{fac}, n := E, F, 0).\text{INV}' \\
& \equiv \{ \text{def. wp para } := \} \\
& \quad E = \langle \forall i : 0 \leq i < 0 : A.i = i! \rangle \wedge F = 0! \wedge 0 \leq 0 \leq N \\
& \equiv \{ \text{rango vacío, elijo } \underline{E = \text{True}}, \text{ y más pasos elijo } \underline{F = 1} \} \\
& \quad \text{True}
\end{aligned}$$

Listo. El programa queda así:

```

Const N, A : array[0,N) of Int ;
Var n, fac : Int, r : Bool ;

```

```

{ P:  $N \geq 0$  }
r, fac, n := True, 1, 0;
do  $n \neq N \rightarrow r, fac, n := r \wedge (A.n = fac), (n+1) * fac, n+1$ 
od
{ Q:  $r = \langle \forall i: 0 \leq i < N : A.i = i! \rangle$  }

```

En r se calcula una conjunción de cosas (el $\forall$): $A.0 = 0! \wedge A.1 = 1! \wedge A.2 = 2! \dots \wedge A.(N-1) = (N-1)!$

Terminación del ciclo: Proponemos la función de cota: $t = N - n$.

Demostración charlada:

- 1) $t \geq 0$ ya que en el invariante dice $n \leq N$.
- 2) t decrece en el cuerpo del ciclo ya que n se incrementa en 1 y aparece restado en t.

Demostración formal:

- 1) $INV' \wedge B \Rightarrow t \geq 0$.

Suponemos $INV' \wedge B$ y vemos:

```

t ≥ 0
≡ { def. t }
N - n ≥ 0
≡ { arit }
N ≥ n
≡ { hip. }
True

```

- 2) $\{ INV' \wedge B \wedge t = K \} \rightarrow$ fijo el valor de la cota antes del cuerpo usando la variable de especificación K
 $r, fac, n := r \wedge (A.n = fac), (n+1) * fac, n+1$
 $\{ t < K \} \rightarrow$ después de ejecutar el cuerpo, la cota vale menos de lo que valía antes

Para demostrar esta terna traducimos a wp. Suponemos la hip $INV' \wedge B \wedge t = K$ y vemos la wp:

$$\begin{aligned}
& \text{wp.}(r, \text{ fac}, n := r \wedge (A.n = \text{fac}), (n+1) * \text{fac}, n+1).(N - n < K) \\
& \equiv \{ \text{def wp para } := \} \\
& \quad N - (n+1) < K \\
& \equiv \{ \text{hip } t = K \} \\
& \quad N - (n+1) < N - n \\
& \equiv \{ \text{resto } N \} \quad \rightarrow \text{paso salteable} \\
& \quad - (n + 1) < - n \\
& \equiv \{ \text{sumo } n \} \quad \rightarrow \text{paso salteable} \\
& \quad -1 < 0 \\
& \equiv \{ \text{porque sí} \} \\
& \quad \text{True}
\end{aligned}$$

Práctico 7 - Ejercicio 8

Derivación: Vamos a necesitar un ciclo. Usamos reemplazo de constante por variable para obtener invariante y guarda:

$$\begin{aligned}
\text{INV} & \equiv r = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q < n : A.p - A.q \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \\
B & \equiv n \neq N
\end{aligned}$$

Forma del programa:

Const ...

Var ...

{ $P : N \geq 2$ }

S0;

{ INV }

do $n \neq N \rightarrow \{ \text{INV} \wedge B \}$ S1 { INV }

od

{ Q }

Cuerpo del ciclo: S1 va a ser una asignación: $r, n := E, n + 1$. Suponemos la hip $INV \wedge B$ y vemos la wp:

$$\begin{aligned} & wp.(r, n := E, n + 1).INV \\ \equiv & \{ \text{def. wp} \} \\ & E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q < n+1 : A.p - A.q \rangle \wedge \underline{0 \leq n+1 \leq N} \\ \equiv & \{ \text{igual que ej anterior} \} \\ & E = \langle \text{Max } p, q : \underline{0 \leq p < q < n+1} : A.p - A.q \rangle \\ \equiv & \{ \text{vamos con cuidado acá, primero separamos la última desigualdad} \} \\ & E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q \wedge \underline{q < n+1} : A.p - A.q \rangle \\ \equiv & \{ \text{lógica} \} \\ & E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q \wedge (q < n \vee q = n) : A.p - A.q \rangle \\ \equiv & \{ \text{distrib.} \} \\ & E = \langle \text{Max } p, q : (0 \leq p < q \wedge q < n) \vee (0 \leq p < q \wedge q = n) : A.p - A.q \rangle \\ \equiv & \{ \text{part. rango} \} \\ & E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q \wedge q < n : A.p - A.q \rangle \max \\ & \quad \langle \text{Max } p, q : \underline{0 \leq p < q \wedge q = n} : A.p - A.q \rangle \\ \equiv & \{ \text{elim variable } q \} \\ & E = \langle \text{Max } p, q : \underline{0 \leq p < q \wedge q < n} : A.p - A.q \rangle \max \\ & \quad \langle \text{Max } p : 0 \leq p < n : A.p - A.n \rangle \\ \equiv & \{ \text{hip.} \} \\ & E = r \max \langle \text{Max } p : 0 \leq p < n : A.p - \underline{A.n} \rangle \\ \equiv & \{ \text{todavía no fortalezco porque el } A.n \text{ también jode ahí (problema de borde),} \\ & \quad \text{primero lo sacamos usando la distributividad} \} \\ & E = r \max (\underline{\langle \text{Max } p : 0 \leq p < n : A.p \rangle} - A.n) \end{aligned}$$

Ahora sí nos trabajamos de verdad y vemos que debemos fortalecer de la siguiente manera:

$$\text{INV}' \equiv \text{INV} \wedge s = \langle \text{Max } p : 0 \leq p < n : A.p \rangle$$

Cuerpo del ciclo de nuevo: Ahora S1 va a ser “r, s, n := E, F, n+1”. Suponemos hip. $\text{INV}' \wedge B$, y vemos la wp:

$$\begin{aligned} & \text{wp.}(r, s, n := E, F, n + 1).\text{INV} \\ \equiv & \{ \text{def. wp} \} \\ & \underline{E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q < n+1 : A.p - A.q \rangle \wedge 0 \leq n+1 \leq N} \wedge F = \langle \text{Max } p : 0 \leq p < n+1 : A.p \rangle \\ \equiv & \{ \text{mismos pasos} \} \\ & E = r \max (\langle \text{Max } p : 0 \leq p < n : A.p \rangle - A.n) \wedge F = \langle \text{Max } p : 0 \leq p < n+1 : A.p \rangle \\ \equiv & \{ \text{hip. nueva} \} \\ & E = r \max (s - A.n) \wedge F = \langle \text{Max } p : 0 \leq p < n+1 : A.p \rangle \\ \equiv & \{ \text{elijo } \underline{E = r \max (s - A.n)} \} \\ & F = \langle \text{Max } p : 0 \leq p < n+1 : A.p \rangle \\ \equiv & \{ \text{lógica, partición de rango y rango unitario} \} \\ & F = \langle \text{Max } p : 0 \leq p < n : A.p \rangle \max A.n \\ \equiv & \{ \text{hip. nueva} \} \\ & F = s \max A.n \\ \equiv & \{ \text{elijo } \underline{F = s \max A.n} \} \\ & \text{True} \end{aligned}$$

Inicialización: Primera opción: r, s, n := E, F, 0. Quedaría r, s, n := -inf, -inf, 0. Ejercicio: demostrar!

Segunda opción: r, s, n := E, F, 2. Quedaría: r, s, n := A.0 - A.1, A.0 max A.1, 2. Ejercicio: demostrar! (son rangos unitarios en lugar de rangos vacíos)

Tercera opción: asignar 1 a n (pensarla!).

Programa final:

```

Const N, A : array[0,N) of Int;
Var r, s : Int;
{ P :  $N \geq 2$  }
  r, s, n := -inf, -inf, 0 ;
  do  $n \neq N \rightarrow$  r, s, n := r max (s - A.n), s max A.n, n+1
  od
{ Q }

```

Terminación del ciclo: La cota es $t = N - n$ y ya se demuestra todo igual que en el ejercicio anterior.

Más Cotas: Exponenciación logarítmica

```

Const X, Y : Int ;
Var x, y, r : Int ;
{ P:  $x = X \wedge y = Y \wedge x \geq 0 \wedge y \geq 0$  }
  r := 1 ;
  do  $y \neq 0 \rightarrow$ 
    if  $y \bmod 2 = 0 \rightarrow$  x, y := x * x, y div 2
    □  $y \bmod 2 \neq 0 \rightarrow$  r, y := r * x, y - 1
    fi
  od
{ Q:  $r = X^Y$  }

```

Invariante: $INV \equiv y \geq 0 \wedge r * x^y = X^Y$

Función de cota: $t = y$.

1) $t \geq 0$.

2) Decrece en el cuerpo del ciclo? Sí, en una rama del if decrece en 1, en la otra se divide por 2.

Formalmente habría que demostrar:

$\{ INV \wedge B \wedge t = K \}$

if $y \bmod 2 = 0 \rightarrow x, y := x * x, y \div 2$

$\square y \bmod 2 \neq 0 \rightarrow r, y := r * x, y - 1$

fi

$\{ t < K \}$

(hay que usar la terna del if!)

Práctico 7 - Ejercicio 1b

Const N : Int;

Var r: Int;

$\{ P: N \geq 0 \}$

S

$\{ Q: r = \langle \text{Max } x: x^3 + x \leq N \rangle \}$

$\langle \forall x: 0 \leq x < N \wedge x^3 + x \leq N: x \leq r \rangle \leftarrow$ esta especificación **se queda corta** porque para r sólo pide que sea mayor que varios números y nada más. si elijo r muy muy grande ya estaría satisfaciendo esta post.

Escribamos Q como una conjunción: que r sea el máximo que cumple un predicado P es lo mismo que decir:

1. r cumple el predicado P

2. todo número mayor que r no lo cumple.

Más formalmente:

1. $r^3 + r \leq N$

2. $\langle \forall x: r < x : x^3 + x > N \rangle = "((r+1)^3 + (r+1) > N) \wedge ((r+2)^3 + (r+2) > N) \wedge ((r+3)^3 + (r+3) > N) \wedge \dots"$

Ahora, este para todo es un problema porque tiene un rango infinito. Pero, la función $x^3 + x$ es estrictamente creciente, entonces si $x_1 < x_2$, $x_1^3 + x_1 < x_2^3 + x_2$, si $x_1^3 + x_1 > N$, también vale para todos los que siguen.

Luego me alcanza con decir simplemente el predicado pero sólo para el primer x posible, o sea con "r+1":

$$(r+1)^3 + (r+1) > N$$

Veamos si nos convence como queda:

Const N : Int;

Var r: Int;

{ P: $N \geq 0$ }

S

{ Q: $r^3 + r \leq N \wedge (r+1)^3 + (r+1) > N$ }

"r lo cumple" $\wedge$ "el que sigue no lo cumple"

Recién ahora vamos a pensar en la derivación. Necesitaremos un ciclo y vamos a aplicar la técnica de tomar términos de una conjunción. ¿Cuál va a ser la negación de la guarda y cuál el invariante?

Probar ambas:

$$r^3 + r \leq N \wedge (r+1)^3 + (r+1) > N$$

invariante $\wedge$ negación de la guarda

$$r^3 + r \leq N \wedge (r+1)^3 + (r+1) > N$$

negación de la guarda $\wedge$ invariante

